

Kompyuter laboratoriyasi — 13-hafta**STAT201 · Regressiyada xulosa; korrelyatsiya va sababiyat**

CLO7 va CLO8 · Blum: Qo'llash–Tahlil–Baholash · 120 daqiqa · 120 ball + 5 bonus · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

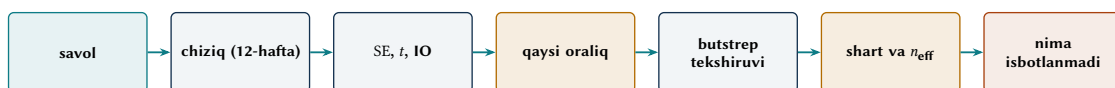
12-haftada siz chiziq qurdingiz va $b_1 = 0,588033$ t/ga sonini oldingiz. Bu hafta shu bitta sonning ustiga **ikkita boshqa-boshqa** savol qo'yiladi:

1. Bu songa qanchalik ishonaman? · 2. Bu son nimani anglatadi?

Ikkinchisi birinchisining og'irroq varianti **emas**. U butunlay boshqa savol, va unga statistika *yolg'iz* javob bera olmaydi. Laboratoriyaning birinchi yarmi (1–4-topshiriqlar) birinchi savolga, ikkinchi yarmi (5–6-topshiriqlar) ikkinchisiga bag'ishlangan.

Haftaning markaziy pedagogik harakati — bugun oltita narsa o'lchanadi

- (1) **Qiyalik yolg'iz keltirilmaydi.** $SE(b_1) = 0,086232$, $t = 6,819199$, $df = 7$, $p = 0,00024883$, 95 % IO [0,384127; 0,791940]. Va $SE(b_1)$ bog'liq bo'lgan *uchinchi* omil — x ning tarqoqligi: uni siqsak SE **3,8730 marta** oshadi, chekkalarga to'plasak **0,6847** ga tushadi.
- (2) **Ikki oraliq bir xil emas.** $x^* = \bar{x}$ da $SE_{o'rtacha} = 0,222650$, $SE_{bashorat} = 0,704082$ — nisbat **3,162278**. n ni 9 dan 9 000 ga oshirsak birinchisi 0,007041 ga tushadi, ikkinchisi esa 0,667988 da *to'xtaydi*.
- (3) **Tayyor tahlildagi xato topiladi.** Konsalting hisoboti alohida kuzatuv uchun *o'rtacha javob* oralig'ini keltirgan: [19,2708; 21,2124]. To'g'risi [18,3876; 22,0955] va u **1,9097 marta** keng. Qamrov tekshiruvi: 9 ta kuzatuvdan IO ichida 6, BO ichida 9 tasi.
- (4) **Butstrep t -oralig'ini tasdiqlaydi — lekin aynan takrorlamaydi.** Butstrep $SE = 0,112797$, formula $SE = 0,086232$; nisbat **1,3081**. Kengliklar 0,419867 va 0,407813. Xulosa ikkalasida ham bir xil.
- (5) **Shart buzilsa xulosa o'zgaradi.** O'zbekiston bug'doy qatorida lag-1 = 0,789704; $n_{eff} = 3,172590$; p 6,556 $\times 10^{-11}$ dan **0,138445** ga ko'tariladi va H_0 endi rad etilmaydi.
- (6) **Chalg'ituvchi omil tekshiriladi, faraz qilinmaydi.** Ikkita ishonarli nomzoddan *byudjet* ikkinchi shartni bajarmaydi ($r = 0,041462$, $p = 0,064493$), *janr* esa uchala shartni ham bajaradi — va unga tuzatish farqni 0,028510 dan 0,044433 ga, ya'ni +55,85 % ga *oshiradi*.



statistikadan oldin

kompyuter bajaradigan qism

faqat siz bajara oladigan qism

Har bir topshiriqda ushbu zanjirni **yozma ravishda** bajarasiz. Faqat kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq bajarilmagan hisoblanadi. Bu haftaning **ikkita yangi qoidasi**: (a) hech qanday bashorat shunchaki “oraliq” deb yozilmaydi — u yo *o'rtacha javob uchun ishonch oralig'i*, yo *bashorat oralig'i*; (b) har bir kuzatuv natijasi ortidan “**nima isbotlanmadi va nega**” xatboshisi keladi. 12-haftaning qoidasi kuchda qoladi: **qiyalik R^2 va s_e bilan birga**, endi esa ustiga SE , IO , t , df va p ham qo'shiladi.

#	Mazmun	Daqiqa	Blum	Qiyinlik	Ball
0	Muhitni sozlash va ma'lumot	5	—	—	—
1	Qiyalik uchun to'liq xulosa; uchta test bitta savol	18	Qo'llash	3	20
2	Ikki oraliq , ikki tasma va $n \rightarrow \infty$	18	Tahlil	4	20
3	Xatoni toping : IO keltirilgan, BO kerak edi	12	Baholash	5	15
4	Butstrep qiyaligi va t -oraliq bilan taqqoslash	16	Tahlil	4	18
5	I sharti buzilgan : n_{eff} va tuzatilgan xulosa	16	Baholash	5	17
6	Chalg'ituvchi omil : uchta shart, ikki nomzod	30	Baholash	5	30
Jami		115 + 5 zaxira			120
7	AI yordamida: sababiy da'voni tanqid qilish	uyda	Yaratish	6	+5

Oldindan talab qilinadigan bilim. Chiziqli model, R^2 va s_e , L-I-N-E shartlari, leveraj va Kuk masofasi (12-hafta); t -taqsimot va ishonch oralig'i (9-hafta); butstrep va randomizatsiya testi (9–10-haftalar); χ^2 mustaqillik testi (11-hafta).

Texnik talablar. $R \geq 4.2$ (readr, dplyr, ggplot2) yoki $Python \geq 3.9$ (pandas, numpy, scipy, matplotlib). Daftari data/ papkasi bilan bir joyda turishi kerak. Ikkala daftari **belgi-ma-belgi bir xil matn** chiqaradi — buni gen/11_lab_check_daftarlari_w13.py avtomatik tekshiradi; shuning uchun bu qo'llanmadagi har bir son ikkala tilda ham o'rinli. Butstrep tasodifiy sonlari **MINSTD LCG** generatoridan ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$, urug' 20 261 301) olinadi — u ikki tilda aynan bir xil ketma-ketlik beradi.

Topshirish. Laboratoriya daftari (.Rmd / .ipynb va chop etilgan .html / .pdf) laboratoriya mashg'ulotidan +48 soat ichida Moodle'ga yuklanadi. Daftari *formativ*: ball qo'yilmaydi, yozma fikr-mulohaza beriladi.

Bu hafta nimani qilmaymiz. Ko'p omilli regressiya, instrumental o'zgaruvchilar, moslashtirish (*matching*), moyillik ballari, farqlar farqi va rasmiy do-hisob. Ularni **nomlaymiz**, o'rgatmaymiz. Vaznlangan qatlamlash (F197) — bu kursdagi tuzatishning eng chekkasi.

Asosiy ta'riflar — laboratoriya davomida kerak bo'ladi

Qiyalik uchun xulosa (F184–F187). $SE(b_1) = s_e / \sqrt{S_{xx}}$; $t = (b_1 - \beta_1^{(0)}) / SE(b_1)$ bilan $df = n - 2$; ishonch oralig'i $b_1 \pm t^* SE(b_1)$; $SE(b_0) = s_e \sqrt{1/n + \bar{x}^2 / S_{xx}}$. **Uchta omil:** s_e kichik, n katta va x tarqoq bo'lsin. Uchinchisi — *dizayn* masalasi.

Bitta test, uch til (F188–F189). Qiyalik testi, korrelyatsiya testi ($t = r\sqrt{n-2} / \sqrt{1-r^2}$) va ANOVA F — oddiy regressiyada ayni test: $t^2 = F$. Ko'p omilli modelda bu ayniyat buziladi.

Ikki oraliq (F190–F193). **O'rtacha javob uchun ishonch oralig'i** (*confidence interval for the mean response*): x^* dagi chiziqli qayerda — $SE = s_e \sqrt{1/n + (x^* - \bar{x})^2 / S_{xx}}$. **Bashorat oralig'i** (*prediction interval*): x^* dagi keyingi kuzatuv qayerda — $SE = s_e \sqrt{1 + 1/n + (x^* - \bar{x})^2 / S_{xx}}$. Qo'shimcha 1 — yangi kuzatuvning o'z tasodifi; chiziqni bilish uni yo'qotmaydi.

Butstrep (F194). Kuzatuv *juftliklarini* qaytarib tanlash; persentil oralig'i 2,5 va 97,5 foizli qiymatlar orasida. U taqsimot shakli haqidagi farazga tayanmaydi, lekin kuzatuvlarning *bog'liqsizligiga* baribir tayanadi.

Samarali tanlanma hajmi (*effective sample size*) (F199). Qoldiqlar lag-1 korrelyatsiyasi ρ bo'lsa, $n_{\text{eff}} = n(1-\rho)/(1+\rho)$, va SE ni $\sqrt{(1+\rho)/(1-\rho)}$ ga ko'paytirish kerak.

Chalg'ituvchi omil (*confounder*) (F196–F197). Uchinchi o'zgaruvchi z : (1) x bilan bog'liq, (2) y bilan bog'liq, (3) x ning oqibati emas. Uchalasi bajarilsa qatlamlash *shart*: $\hat{\Delta} = \sum_k w_k \Delta_k / \sum_k w_k$. **Kollayder** (*collider*) — $x \rightarrow c \leftarrow y$; unga ko'ra qatlamlash **zararli**.

Beshta muqobil izoh (F201). $x \rightarrow y \cdot y \rightarrow x \cdot x \leftarrow z \rightarrow y$ tanlash siljishi · tasodif. p -qiymat faqat beshinchisini yo'qotadi.

2. 0-bosqich — muhitni sozlash va ma'lumot

Nega yordamchi funksiyalar kerak.

Ikki tilda *bir xil* matn chiqishi uchun 12-haftadagi uchta qoida saqlanadi: mantiqiy qiymat (`ha()`), satr to'ldirish (`pad()`) va dispersiya maxraji (`varS()`). Bu hafta **ikkita** yangisi qo'shiladi. *Birinchisi*: `ols()` endi **to'rtta** yangi maydon qaytaradi — `sebl` (F184), `seb0` (F187), `t1` (F185) va `p1`; qiyalikni SE siz olish endi *qiyinroq* bo'lishi kerak. *Ikkinchisi*: `oraliq()` funksiyasining tur argumenti **majburiy** — “shunchaki oraliq” hisoblab bo'lmaydi.

R

```
1  ols <- function(x, y) {                # 12-haftadagi ols() ning davomi
2    ...                                # b1, b0, e, sse, r2, se --- o'zgarmadi
3    sebl <- se / sqrt(sxx)                # F184
4    seb0 <- se * sqrt(1 / n + xb^2 / sxx) # F187
5    t1  <- b1 / sebl                     # F185
6    list(..., sebl = sebl, seb0 = seb0, t1 = t1, p1 = 2 * pt(-abs(t1), n - 2)) }
7  oraliq <- function(o, xs, tur, konf = 0.95) { # `tur` MAJBURIY
8    yh <- o$b0 + o$b1 * xs
9    ich <- 1 / o$n + (xs - o$xb)^2 / o$sxx
10   sef <- if (tur == "ortacha") o$se * sqrt(ich) else o$se * sqrt(1 + ich)
11   tc <- qt(1 - (1 - konf) / 2, o$n - 2)
12   list(yh = yh, se = sef, lo = yh - tc*sef, hi = yh + tc*sef, tur = tur) }
13  lcgUv <- function(g, n) {              # MINSTD LCG --- ikki tilda bir xil
14    o <- numeric(n); x <- g$x
15    for (i in seq_len(n)) { x <- (48271 * x) %% 2147483647; o[i] <- x / 2147483647 }
16    g$x <- x; o }
```

Python

```
1  def ols(x, y):                          # 12-haftadagi ols() ning davomi
2    ...                                # b1, b0, e, sse, r2, se --- o'zgarmadi
3    sebl = se / math.sqrt(sxx)            # F184
4    seb0 = se * math.sqrt(1 / n + xb ** 2 / sxx) # F187
5    t1 = b1 / sebl                       # F185
6    return {..., "sebl": sebl, "seb0": seb0, "t1": t1,
7           "p1": 2 * float(stats.t.cdf(-abs(t1), n - 2))}
8  def oraliq(o, xs, tur, konf=0.95):      # `tur` MAJBURIY
9    yh = o["b0"] + o["b1"] * xs
10   ich = 1 / o["n"] + (xs - o["xb"]) ** 2 / o["sxx"]
11   sef = o["se"] * math.sqrt(ich) if tur == "ortacha" \
12       else o["se"] * math.sqrt(1 + ich)
13   tc = tq(1 - (1 - konf) / 2, o["n"] - 2)
14   return {"yh": yh, "se": sef, "lo": yh - tc*sef, "hi": yh + tc*sef, "tur": tur}
15  class LCG:                             # MINSTD LCG --- ikki tilda bir xil
16     def uv(self, n):
17         o = np.empty(n); x = self.x
18         for i in range(n):
19             x = (48271 * x) % 2147483647; o[i] = x / 2147483647
20         self.x = x; return o
```

Kutilayotgan natija

```
=== 0-BOSQICH: MA'LUMOT ===
A. hosildorlik fayli: 135 qator, 5 mamlakat, 1992-2018 yillar
   pozitsiyalar: 1 = O'zbekiston · 3 = Qozog'iston
B. kinolar fayli: 2467 film

Bugungi asosiy model (12-haftadan): kartoshka ~ (yil - 2010),
n = 9, x oralig'i [0; 8]
MANBA: OWID/FAOSTAT (hosildorlik) · The Numbers/Kaggle (kinolar).
Ikkinchisi ham HAQIQIY ma'lumot --- hech qanday simulyatsiya yo'q.
```

Bu haftaning to'rtta tuzog'i — ularni bilib turing

- (1) **“Oraliq” deb yozish.** Bu haftaning eng ko'p uchraydigan *texnik* xatosi. Har safar so'rang: *chiziqli* qayerda ekanini so'rayapmanmi (o'rtacha javob uchun IO) yoki *keyingi kuzatuv* qayerda bo'lishini (bashorat oralig'i)? Bizning misolda ikkinchisi birinchisidan 3,162278 marta keng.
- (2) **Shart buzilganda sodda SE ni ishlatish.** Eng kichik kvadratlar shart so'ramaydi va b_1 ni baribir beradi. Buziladigan narsa — b_1 emas, unga bo'lgan *ishonch*. 5-topshiriqda $p = 6,556 \times 10^{-11}$ dan 0,138445 ga ko'tariladi.
- (3) **Uchinchi o'zgaruvchini tekshirmasdan “tuzatish”.** Chalg'ituvchi omilning uchta sharti bor va ular *tekshiriladi*. Bugun byudjet ikkinchi shartni bajarmaydi ($p = 0,064493$) — unga qilingan tuzatish esa ma'nosiz. Kollayder holatida tuzatish nafaqat ma'nosiz, balki *zararli*.
- (4) **p ni sabab deb o'qish.** $p = 0,00024883$ — “tasodif emas” degani. Beshta izohdan bittasi yo'qoldi, qolgan to'rttasi joyida (F201). Har bir natijadan keyin *qaysilari ochiq qolgani* yoziladi.

2 Qiyalik uchun to'liq xulosa

1-topshiriq. Qiyalik uchun to'liq xulosa; uchta test bitta savol

[20 ball]Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: **3 (Amaliy)** · Taxminiy vaqt: **18 daqiqa****Savol.**

$b_1 = 0,588033$ t/ga — bu *tanlanma* bahosi. Boshqa to'qqiz yil olsak, boshqa son chiqardi. **Qanchalik boshqa?**

Ma'lumot.

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (*haqiqiy*; OWID/FAOSTAT), Qozog'iston kartoshka, x = yil — 2010, $n = 9$ — 12-haftadagi model *aynan* qaytadi.

R

```
1 df1 <- ol$n - 2; tc1 <- qt(0.975, df1)
2 lo1 <- ol$b1 - tc1 * ol$se1 # F186
3 hi1 <- ol$b1 + tc1 * ol$se1
4 tr1 <- ol$r * sqrt(ol$n - 2) / sqrt(1 - ol$r^2) # F188
5 Fst <- (ol$ssr / 1) / (ol$sse / (ol$n - 2)) # F189: t^2 = F
```

Python

```
1 df1 = ol["n"] - 2; tc1 = tq(0.975, df1)
2 lo1 = ol["b1"] - tc1 * ol["se1"] # F186
3 hi1 = ol["b1"] + tc1 * ol["se1"]
4 tr1 = ol["r"] * math.sqrt(ol["n"] - 2) / math.sqrt(1 - ol["r"] ** 2) # F188
5 Fst = (ol["ssr"] / 1) / (ol["sse"] / (ol["n"] - 2)) # F189: t^2 = F
```

Kutilayotgan natija.**Kutilayotgan natija**

```
=== 1-TOPSHIRIQ: QIYALIK UCHUN TO'LIQ XULOSA ===
Model: kartoshka ~ (yil - 2010), n = 9
b1 = 0.588033 t/ga har yilda b0 = 15.537311 t/ga
R^2 = 0.869162 s_e = 0.667950 t/ga S_xx = 60.000000

F184: SE(b1) = s_e/sqrt(S_xx) = 0.667950/sqrt(60.000000) = 0.086232
F187: SE(b0) = s_e*sqrt(1/n + xbar^2/S_xx) = 0.410547
F185: t = b1/SE(b1) = 0.588033/0.086232 = 6.819199 df = n-2 = 7
p = 0.00024883 -> H0 RAD ETILADI
t_(0,975)(7) = 2.364624
F186: 95 foiz IO = 0.588033 +/- 2.364624*0.086232 = [0.384127; 0.791940]
nol oraliq ICHIDAMI? YO'Q -> test va oraliq MOS

TALQIN (birliklar bilan). 2010-2018 yillarda Qozog'istonda kartoshka
hosildorligi har yili o'rtacha 0.5880 t/ga oshgan; aniqlik 0.2039 t/ga.
```

Kutilayotgan natija

```
-- Uchta test, bitta savol -----
1) Qiyalik testi : t = 6.81919887 p = 0.00024883
2) Korrelyatsiya : t = r*sqrt(n-2)/sqrt(1-r^2) = 6.81919887 p = 0.00024883
3) ANOVA : F = MSR/MSE = 20.746992/0.446158 = 46.50147329 p = 0.00024883
```

```
t^2 = 46.50147329 ; F ga tengmi (< 1e-9)? HA
t(qiyalik) = t(korrelyatsiya) (< 1e-9)? HA

-- ANOVA jadvali -----
Manba      SS      df      MS      F
Model      20.746992   1      20.746992  46.501473
Qoldiq     3.123104   7       0.446158
Jami       23.870096   8
Tekshiruv: SSR/SST = 0.869162 = R^2 = 0.869162

DIQQAT: bu ayniyat faqat BITTA tushuntiruvchi o'zgaruvchili modelda
o'rinli. Ko'p omilli regressiyada F butun modelni, t esa bitta
koeffitsiyentni tekshiradi va ular zid natija berishi mumkin.
```

Uchinchi omil — deyarli har doim unutiladi.

$SE(b_1) = s_e / \sqrt{S_{xx}}$ maxrajida n emas, S_{xx} turadi. Quyidagi uchta “dizayn” da $n = 9$ ham, s_e ham bir xil; farq faqat x ning joylashuvida.

Kutilayotgan natija

```
-- Uchinchi omil: bir xil n, bir xil s_e, turli x tarqoqligi -----
x qiymatlari      S_xx      SE(b1) nisbati
0..8 (bizning misol)      60.0000      1.0000
faqat 3..5 (siqilgan)      4.0000      3.8730
faqat 0 va 8 (chekkalor)  128.0000      0.6847

x ni SIQISH standart xatoni bir necha marta OSHIRADI; chekkalarga
to'plash esa KAMAYTIRADI --- bir xil n va bir xil s_e bilan.
Bu DIZAYN masalasi, hisoblash masalasi emas. Ikkita chegara bor:
(a) x ni kengaytirish ekstrapolyatsiyaga olib bormasin (12-hafta);
(b) faqat chekkalardan olsangiz, chiziqlilikni TEKSHIRIB bo'lmaydi.
```

Shart tekshiruvi.

Kutilayotgan natija

```
SHART TEKSHIRUVI (12-haftadan). Bu model uchun L bajarilgan,
N bajarilgan (Shapiro-Wilk p = 0.741843), E da yelpig'ich yo'q;
I --- n = 9 juda kichik, xulosa ehtiyotkor. Demak yuqoridagi
IO va p-qiymat O'RINLI. 5-topshiriqda shart BUZILGAN holatni
ko'ramiz va o'sha yerda xulosa o'zgaradi.
```

Talqin — birliklar bilan.

2010–2018 yillarda Qozog'istonda kartoshka hosildorligi har yili o'rtacha **0,5880 t/ga** oshgan, 95 % ishonch oralig'i [0,384127; 0,791940] t/ga; $t = 6,819199$, $df = 7$, $p = 0,00024883$; $R^2 = 0,869162$, $s_e = 0,667950$ t/ga. **Sababiy fe'l yo'q:** “oshgan” — tavsif, “oshirgan” — sabab.

Nima isbotlanmadi.

p kichik bo'lgani yil hosildorlikni oshirgani degani emas — yil hech narsani o'lchamaydi, u tartib o'qi. Beshta izohdan (F201) faqat *tasodif* yo'qoldi.

Yozma topshiriq.

(a) b_1 ni bir jumlada, birliklari va ishonch oralig'i bilan talqin qiling. (b) $SE(b_1)$ ni ikki barobar kichraytirish uchun uchta yo'ldan qaysi biri sizning ixtiyoringizda va nima uchun? (c) $t^2 = F$ ayniyati nima uchun ko'p omilli regressiyada buziladi?

3 Ikki oraliq

2-topshiriq. Ikki oraliq: chiziq qayerda va keyingi kuzatuv qayerda

[20 ball]

Blum darajasi: Tahlil · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Taxminiy vaqt: 18 daqiqa

Savol.

“2018-yilda hosildorlik qancha edi?” — bu **ikkita** savol. O'rtacha qancha edi (chiziq qayerda) va alohida bir kuzatuv qancha bo'lishi mumkin (keyingi nuqta qayerda)? Ikkalasiga ikki xil oraliq javob beradi.

R

```

1 for (xs in c(0, 2, 4, 6, 8)) {
2   a <- oraliq(o1, xs, "ortacha") # F190--F191
3   b <- oraliq(o1, xs, "bashorat") # F192--F193
4 }
5 am <- oraliq(o1, o1$xb, "ortacha"); bm <- oraliq(o1, o1$xb, "bashorat")
6 bm$se / am$se # nisbat

```

Python

```

1 for xs in [0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0]:
2     a = oraliq(o1, xs, "ortacha") # F190--F191
3     b = oraliq(o1, xs, "bashorat") # F192--F193
4 am = oraliq(o1, o1["xb"], "ortacha"); bm = oraliq(o1, o1["xb"], "bashorat")
5 bm["se"] / am["se"] # nisbat

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 2-TOPSHIRIQ: IKKI ORALIQ ===
x*   yhat   SE(ort)   IO(ort) SE(bash)   B0(bash)
0.0   15.5373  0.4105 [14.5665; 16.5081]  0.7840 [13.6834; 17.3913]
2.0   16.7134  0.2816 [16.0474; 17.3793]  0.7249 [14.9993; 18.4275]
4.0   17.8894  0.2227 [17.3630; 18.4159]  0.7041 [16.2246; 19.5543]
6.0   19.0655  0.2816 [18.3996; 19.7315]  0.7249 [17.3514; 20.7796]
8.0   20.2416  0.4105 [19.2708; 21.2124]  0.7840 [18.3876; 22.0955]

```

$x^* = \text{xbar}$ da eng tor: $SE(o'rtacha) = 0.222650$, $SE(bashorat) = 0.704082$
 Nisbat = 3.162278 marta. Kenglik nisbati ham AYNAN shu: 3.162278
 Ikkala oraliq ham x^* xbar dan uzoqlashgani sari kengayadi ---
 shuning uchun ular chiziqli atrofida SOAT SHAKLINI hosil qiladi.

 n oshsa: biri nolga intiladi, ikkinchisi intilmaydi.

Kutilayotgan natija

```

-- FARAZIY hisob: n oshsa nima bo'ladi (x* = xbar) -----
n      SE(o'rtacha)      SE(bashorat)
9      0.222650         0.704082
18     0.157437         0.686254
45     0.099572         0.675331
180    0.049786         0.669803
900    0.022265         0.668321
9000   0.007041         0.667988
SE(o'rtacha) nolga intiladi. SE(bashorat) esa s_e = 0.667950 ga
intiladi va undan PASTGA TUSHMAYDI.

```

Kutilayotgan natija

MA'NOSI: cheksiz ma'lumot bilan CHIZIQNI mukammal bilamiz, lekin
 KEYINGI YILNING hosilini baribir aniq ayta olmaymiz. Bu modelning
 kamchiligi emas --- dunyoning xossasi. s_e model xatosi emas,
 ob-havo, bozor va siyosatning tasodifi; ular x da yo'q.

Bu haftaning eng muhim jumlasini bo'lishi mumkin

Cheksiz ma'lumot bilan **chiziqli mukammal bilamiz**: $SE_{o'rtacha}$ 9 000 da 0,007041 ga tushdi va nolga intiladi. Lekin
keyingi yilning hosilini baribir aniq ayta olmaymiz: $SE_{bashorat}$ 0,667988 da to'xtadi va $s_e = 0,667950$ dan pastga
 tushmaydi.

s_e — modelning xatosi emas, **dunyoning tasodifi**: ob-havo, bozor, siyosat. Ular x da yo'q va hech qanday tanlanma hajmi
 ularni yo'qotmaydi. Demak “ko'proq ma'lumot yig'sak aniqroq bashorat qilamiz” — *qisman* to'g'ri: chiziqli aniqlashadi,
 bashorat deyarli aniqlashmaydi.

Shart tekshiruvi.

Ikkala oraliq ham N (qoldiqlar normalligi) va E (teng dispersiya) shartlariga tayanadi, va bashorat
 oralig'i ularga *ko'proq* tayanadi: $SE_{o'rtacha}$ da markaziy limit teoremasi yordam beradi, $SE_{bashorat}$ da esa
 yordam bermaydi — u *bitta* kuzatuv haqida. Bugungi modelda ikkalasi ham bajarilgan (Shapiro–Uilk
 $p = 0,741843$).

Yozma topshiriq.

(a) Ikkala tasmaning *soat shakli* nima uchun paydo bo'ladi? (b) Vazirlik “2018-yilda *butun mamlakat*
bo'yicha o'rtacha hosildorlik qancha edi?” deb so'rsa qaysi oraliqni berasiz? “*Falon viloyatda* kelasi yil
 qancha bo'ladi?” deb so'rsa-chi? (c) n ni 9 dan 9 000 ga oshirsak bashorat oralig'i necha foizga torayadi?

4 Xatoni toping

3-topshiriq. Xatoni toping: IO keltirilgan, BO kerak edi

[15 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 12 daqiqa

Vaziyat.

Konsalting kompaniyasi quyidagi xulosani yubordi. Unda **bitta** jiddiy xato bor: sonlar *to'g'ri* hisoblangan, lekin **noto'g'ri savolga** javob berilgan.

“Qozog'iston kartoshka modeli bo'yicha 2018-yil uchun bashorat $\hat{y} = 20,2416$ t/ga. 95 % ishonch oralig'i [19,2708; 21,2124] t/ga. Demak **alohida bir xo'jalikning** 2018-yildagi hosili 95 % ehtimol bilan shu oraliqda bo'ladi.”

Vazifa.

Xatoni *nomlang*, to'g'ri oraliqni hisoblang va xatoning **narxini** son bilan ko'rsating.

R

```
1 xstar <- 8 # 2018-yil, x = yil - 2010
2 aI <- oraliq(oI, xstar, "ortacha") # konsalting KELTIRGAN oraliq
3 aB <- oraliq(oI, xstar, "bashorat") # savol TALAB QILGAN oraliq
4 aB$kenglik / aI$kenglik # xatoning narxi
```

Python

```
1 xstar = 8 # 2018-yil, x = yil - 2010
2 aI = oraliq(oI, xstar, "ortacha") # konsalting KELTIRGAN oraliq
3 aB = oraliq(oI, xstar, "bashorat") # savol TALAB QILGAN oraliq
4 aB["kenglik"] / aI["kenglik"] # xatoning narxi
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 3-TOPSHIRIQ: XATONI TOPING ===
x* = 8 (2018-yil), yhat = 20.2416 t/ga

oraliq turi      SE      chegaralar      kenglik
o'rtacha javob uchun IO      0.410547      [19.2708; 21.2124]      1.941577
bashorat oralig'i (BO)      0.784032      [18.3876; 22.0955]      3.707882

Kenglik nisbati BO/IO = 1.909727
Ya'ni keltirilgan oraliq kerakli oralig'dan 1.9097 marta TOR ---
demak u 1.9097 marta ISHONCHLIROQ ko'rinadi.
```

Qamrov tekshiruvi — xato ko'z bilan ko'rinadi.

Kutilayotgan natija

```
-- Qamrov tekshiruvi: kuzatilgan 9 nuqta oraliqlarga tushadimi? ---
O'rtacha javob uchun IO ichida: 6 / 9 (0.6667)
Bashorat oralig'i ichida      : 9 / 9 (1.0000)

XULOSA. O'rtacha javob uchun IO alohida kuzatuvlarni QAMRAB
OLISHGA MO'LJALLANMAGAN --- u faqat CHIZIQ qayerda ekanini aytadi.
Uni alohida kuzatuv uchun keltirish --- bu haftaning eng ko'p
uchraydigan texnik xatosi.
```

Nima isbotlanmadi.

Kutilayotgan natija

NIMA ISBOTLANMADI. To'g'ri oraliq ham 'xo'jalik darajasidagi' bashorat emas: model VILOYAT emas, MAMLUKAT o'rtachasi bo'yicha qurilgan. Xo'jalik darajasidagi tarqoqlik bu ma'lumotda YO'Q, shuning uchun uni hech qanday oraliq bilan bera olmaymiz.

Qaysi savolga qaysi oraliq — yodda saqlang

Savol	To'g'ri oraliq
"Bu yildagi o'rtacha qiymat qancha?"	O'rtacha javob uchun ishonch oraliq'i (F191)
"Keyingi kuzatuv qancha bo'ladi?"	Bashorat oraliq'i (F193)
"Chiziqli shu nuqtada qayerdan o'tadi?"	O'rtacha javob uchun ishonch oraliq'i
"Rejaga qancha zaxira qo'yay?"	Bashorat oraliq'i — reja bitta yilga tuziladi

Yozma topshiriq — tuzatish xati (100–150 so'z).

Konsalting kompaniyasiga xat yozing: (1) xato nima edi (aniq nom bilan); (2) to'g'ri oraliq qanday va nima uchun kengroq; (3) qaysi savol uchun *ularning* oraliq'i to'g'ri javob bo'lar edi; (4) modelning obyekt darajasi (mamlakat o'rtachasi) haqidagi ogohlantirish.

5 Butstrep

4-topshiriq. Butstrep qiyaligi va *t*-oraliq bilan taqqoslash

[18 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **16 daqiqa**

Savol.

t-oraliq *formuladan* keladi va formula shartlarga tayanadi. Butstrep esa ma'lumotning o'zidan keladi. Ikkalasi bir xil javob beradimi?

R

```
1 M <- 20000; g <- lcgNew(20261301) # F194
2 for (i in seq_len(M)) {
3   ii <- lcgIdx(g, o1$n, o1$n) + 1 # JUFTLIKLARNI qaytarib tanlaymiz
4   xx <- x1[ii]; yy <- y1[ii]
5   bs[i] <- sum((xx-mean(xx))*(yy-mean(yy))) / sum((xx-mean(xx))^2) }
6 qb <- kv(bs[!is.na(bs)], c(0.025, 0.975)) # persentil oraliq'i
```

Python

```
1 M = 20000; g = LCG(20261301) # F194
2 for i in range(M):
3   ii = g.idx(o1["n"], o1["n"]) # JUFTLIKLARNI qaytarib tanlaymiz
4   xx = x1[ii]; yy = y1[ii]
5   bs[i] = float(((xx-xx.mean())*(yy-yy.mean())).sum()) / \
6     float(((xx-xx.mean())**2).sum())
7 qb = kv(bs[~np.isnan(bs)], [0.025, 0.975]) # persentil oraliq'i
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 4-TOPSHIRIQ: BUTSTREP ===
Takrorlar: 20000 · urug' 20261301 · MINSTD LCG (48271, 2147483647)
Yaroqsiz takrorlar (barcha x teng): 0
Butstrep o'rtachasi = 0.578826 (kuzatilgan b1 = 0.588033)
Butstrep SE = 0.112797 (formula SE = 0.086232)
Butstrep SE / formula SE = 1.3081

oraliq          chegaralar    kenglik
persentil (butstrep) [0.373266; 0.793133] 0.419867
t-oraliq (formula)  [0.384127; 0.791940] 0.407813
Kenglik nisbati (butstrep / t) = 1.0296
```

Kutilayotgan natija

```
-- Ikkala oraliq ham nolni o'z ichiga oladimi? -----
t-oraliq nolni o'z ichiga oladimi? Y0'Q
persentil oraliq'i nolni oladimi? Y0'Q
Ikkalasi ham BIR XIL xulosaga keladi: qiyalik noldan farq qiladi.
```

Halol xulosa — va nima uchun u qimmatli.

Kutilayotgan natija

HALOL XULOSA. $n = 9$ juda kichik. Butstrep SE formula SE dan 1.3081 marta KATTA chiqdi --- ya'ni ikkala usul aynan bir xil emas. Sabab: $n = 9$ da butstrep tanlanmasi asl tanlanmaning kichik nusxasi, va u chetlashgan nuqtalarga juda sezgir. Demak bu yerda butstrep t -oraliqqa MUQOBIL emas --- u TEKSHIRUVCHI vosita: ikkita butunlay boshqa yo'l bir xil XULOSAGA kelsa, xulosa formulaning tanlovidan kelib chiqmagan bo'ladi.

QAYSI ORALIQNI HISOBOTGA YOZAMIZ? t -oraliqni --- chunki shartlar tekshirilgan va bajarilgan (1-topshiriq). Butstrep esa qo'shimcha dalil sifatida keltiriladi.

“Ikki usul bir xil chiqmadi” — bu muvaffaqiyatsizlik emas

Butstrep SE formula SE dan 1,3081 marta katta chiqdi, ammo *kengliklar* nisbati atigi 1,0296 — ya'ni oraliqlar deyarli bir xil, farq asosan SE bahosining o'zida.

Sabab: $n = 9$ da butstrep tanlanmasi asl tanlanmaning kichik nusxasi va u chetlashgan nuqtalarga juda sezgir. Shuning uchun bu yerda butstrep t -oraliqqa *muqobil* emas — u **tekshiruvchi** vosita. Hisobotga t -oraliq yoziladi (shartlar tekshirilgan va bajarilgan), butstrep esa qo'shimcha dalil sifatida keltiriladi.

Butstrep nimaga tayanmaydi va nimaga tayanadi. Tayanmaydi: qoldiqlarning *normalligiga*. Tayanadi: kuzatuvlarning *bog'liqsizligiga*. Shuning uchun 5-topshiriqdagi avtokorrelyatsiyali qatorda oddiy butstrep ham **yordam bermaydi**.

Yozma topshiriq.

(a) Ikki oraliqning kengligi qanchalik farq qiladi va bu farq nimani anglatadi? (b) Agar butstrep oraliq'i nolni o'z ichiga olganda, siz qaysi xulosani yozardingiz — va t -oraliq bilan zid natijani qanday hisobot qilardingiz? (c) Butstrep qaysi shartga tayanmaydi va qaysi shartga baribir tayanadi?

6 Shart buzilganda

5-topshiriq. I sharti buzilgan: n_{eff} va tuzatilgan xulosa

[17 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **16 daqiqa**

Savol.

12-haftada O'zbekiston bug'doy qatorida bog'liqsizlik sharti buzilgani *aniqlangan* edi. Bu haftaning savoli boshqacha: **shu buzilish xulosani qanchaga o'zgartiradi?**

R

```
1 oE <- ols(uzq$yil, uzq$bugdoy); er <- oE$e
2 rho <- korr(er[-length(er)], er[-1])      # lag-1
3 lim <- 1.959964 / sqrt(oE$n)             # chegara
4 neff <- oE$n * (1 - rho) / (1 + rho)     # F199
5 infl <- sqrt((1 + rho) / (1 - rho))     # SE ni tuzatish koeffitsiyenti
6 pT <- tp2(oE$b1 / (oE$se1 * infl), max(neff - 2, 1))
```

Python

```
1 oE = ols(uzq["yil"].values.astype(float), uzq["bugdoy"].values.astype(float))
2 er = oE["e"]
3 rho = korr(er[:-1], er[1:])              # lag-1
4 lim = 1.959964 / math.sqrt(oE["n"])      # chegara
5 neff = oE["n"] * (1 - rho) / (1 + rho)   # F199
6 infl = math.sqrt((1 + rho) / (1 - rho))  # SE ni tuzatish koeffitsiyenti
7 pT = tp2(oE["b1"] / (oE["se1"] * infl), max(neff - 2, 1))
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 5-TOPSHIRIQ: SHART BUZILGANDA XULOSA ===
Model: bug'doy ~ yil, n = 27
b1 = 0.134864 t/ga har yilda   s_e = 0.505103 t/ga   S_xx = 1638.000000

-- SODDA (shart bajarilgan deb faraz qilib) -----
SE(b1) = 0.012480   t = 10.806238   df = 25   p = 6.556e-11
95 foiz IO: [0.109161; 0.160568] -> H0 RAD ETILADI

-- SHART TEKSHIRUVI: I (bog'liqsizlik) -----
Qoldiqlar lag-1 = 0.789704   chegara z_(0,975)/sqrt(n) = 0.377195
|lag-1| > chegara? HA -> I SHARTI BUZILGAN

```

Kutilayotgan natija

```

-- TUZATILGAN xulosa -----
1-rho = 0.210296   1+rho = 1.789704
F199: n_eff = n(1-rho)/(1+rho) = 27*0.210296/1.789704 = 3.172590
Ya'ni 27 ta yil taxminan 3.17 ta mustaqil kuzatuvga teng.
SE tuzatish koeffitsiyenti sqrt((1+rho)/(1-rho)) = 2.917258
Tuzatilgan SE = 0.012480 * 2.917258 = 0.036408
Tuzatilgan t = 3.704245   df ~ 1.1726   p ~ 0.138445

usul          SE(b1)          p
sodda          0.012480        6.556e-11
tuzatilgan     0.036408        0.138445
Xulosa o'zgardi? HA

```

Nima isbotlanmadi.

Kutilayotgan natija

QOIDA. Buzilgan shart b_1 ni EMAS, unga bo'lgan ISHONCHNI buzadi.
 $b_1 = 0.134864$ baribir to'g'ri hisoblangan; o'zgargani --- uning atrofidagi oraliq va p -qiymat.

NIMA ISBOTLANMADI. n_{eff} --- QO'POL tuzatish: u AR(1) tuzilmasini faraz qiladi va qoldiqlardagi to'liqin CHIZIQLILIK buzilishidan kelib chiqmaganini TEKSHIRMAYDI. x = yil bo'lgani uchun L va I ni bu ma'lumot bilan ajratib bo'lmaydi (12-hafta). Shuning uchun hisobotda IKKALA talqin ham ko'rsatiladi.

Xulosa O'ZGARDI — lekin diqqat, bu odatda shunday emas

Bu misolda effekt shu qadar kattaki, tuzatishdan keyin ham qiyalik o'zgarmadi ($b_1 = 0.134864$ t/ga), *lekin* p -qiymat $6,556 \times 10^{-11}$ dan $0,138445$ ga ko'tarildi va H_0 endi **rad etilmaydi**. Sabab: $n_{\text{eff}} = 3,172590$ da erkinlik darajasi atigi 1,1726 qoladi.

Qoida: buzilgan shart b_1 ni *emas*, unga bo'lgan *ishonchni* buzadi. Chegaradagi natijada (masalan $p = 0,03$) bunday tuzatish xulosani teskarisiga aylantiradi — va aynan shuning uchun shart *har doim* tekshiriladi, natija “chiroyli” ko'ringanda ham.

Yozma topshiriq.

(a) p -qiymat necha marta oshdi? Xulosa o'zgardi? (b) Agar sodda $p = 0,03$ bo'lganida nima bo'lardi? (c) $n_{\text{eff}} \approx 3$ bo'lgan qatarga tayanib *siyosat qarori* qabul qilish mumkinmi? Javobingizni bir xatboshida asoslang.

7 Chalg'ituvchi omil

6-topshiriq. Chalg'ituvchi omil: uchta shart, ikkita nomzod, qatlamlash

[30 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 30 daqiqa

Savol.

PG-13 va R reytingli filmlar **foydalilik** bo'yicha farq qiladimi? (“Foydali” = jahon daromadi $> 2,5 \times$ byudjet.)

Ma'lumot.

kinolar-byudjet.csv (*haqiqiy*; The Numbers / Kaggle). Byudjeti va jahon daromadi musbat bo'lgan, reytingi PG-13 yoki R bo'lgan filmlar.

Chalg'ituvchi omilning uchta sharti (F196) — ular TEKSHIRILADI

Uchinchi o'zgaruvchi z chalg'ituvchi omil bo'lishi uchun: (1) z x bilan bog'liq bo'lishi; (2) z y bilan bog'liq bo'lishi; (3) z x ning oqibati bo'lmashligi kerak.

Uchinchi shartni *ma'lumot* ayta olmaydi — uni faqat **soha bilimi** va *vaqt tartibi* hal qiladi. Bugun ikkita ishonarli nomzod tekshiriladi va **ulardan biri shartni bajarmaydi**.

R

```
1 kk$foyda <- kk$gr > 2.5 * kk$b      # DIQQAT: bu KOLLAYDER (F200)
2 r_bx <- korr(sel$b, pg)             # (1) z ~ x
3 r_by <- korr(sel$b, fy)             # (2) z ~ y
4 c1 <- chi2(sel$janr, sel$reyting)   # (1) janr uchun
5 c2 <- chi2(sel$janr, sel$foyda)    # (2) janr uchun
6 dg <- dg + (mean(a) - mean(b)) * (length(a) + length(b)) # F197
```

Python

```
1 kk["foyda"] = kk["gr"] > 2.5 * kk["b"] # DIQQAT: bu KOLLAYDER (F200)
2 r_bx = korr(bb, pg)                   # (1) z ~ x
3 r_by = korr(bb, fy)                   # (2) z ~ y
4 c1 = chi2(sel["janr"].values, sel["reyting"].values) # (1) janr uchun
5 c2 = chi2(sel["janr"].values, sel["foyda"].values)  # (2) janr uchun
6 dg += (a.mean() - b.mean()) * (len(a) + len(b))    # F197
```

Kutilayotgan natija — xom farq.

Kutilayotgan natija

```
=== 6-TOPSHIRIQ: CHALG'ITUVCHI OMIL ===
Savol: PG-13 va R filmlari foydalilik bo'yicha farq qiladimi?
'Foydali' = jahon daromadi > 2,5 x byudjet

reyting    foydali    jami      ulush
PG-13      358        892      0.401345
R           409       1097      0.372835
Xom farq = 0.028510 (PG-13 foydasiga)
```

SHART TEKSHIRUVI. Bu regressiya emas, ikkita ulushning farqi; shuning uchun L-I-N-E emas, 11-haftadagi shartlar amal qiladi: kuzatuvlar bog'liqsiz (davomli filmlar --- eng zaif joyi), har bir katakda kutilgan son 10 dan katta ($n = 1989$).

Nomzod 1: byudjet — ishonarli, lekin yo'q.

Kutilayotgan natija

```
-- NOMZOD 1: BYUDJET -----
O'rtacha byudjet: PG-13 43.783594 mln $ · R 23.850354 mln $
farq = 19.933241 mln $ (83.5763 foiz)
(1) byudjet ~ reyting : r = 0.280993 p = 2.0595e-37 -> BOG'LIQ
(2) byudjet ~ foydalilik: r = 0.041462 p = 6.4493e-02 -> BOG'LIQ EMAS
(3) byudjet reytingning oqibatimi? Yo'q --- byudjet ssenariy
    bosqichida belgilanadi, reyting film tayyor bo'lgach beriladi.
XULOSA: byudjet chalg'ituvchi omil HISOBLANMAYDI --- 2-shart bajarilmadi.

Baribir qatlamlab ko'ramiz (byudjet bo'yicha uchdan bir qatlamlar):
qatlam    PG-13    n    R    n    farq
past      0.463054  203  0.383984  487  +0.079071
o'rta     0.330159  315  0.360000  375  -0.029841
yuqori    0.427807  374  0.370213  235  +0.057595
Vaznlangan farq = 0.034713 (xom 0.028510, o'zgarish +21.75 foiz)
KUTILGANIDEK: shart bajarilmagan bo'lsa, tuzatish ham kam narsani
o'zgartiradi.
```

Nomzod 2: janr — ha.

Kutilayotgan natija

```
-- NOMZOD 2: JANR -----
(1) janr ~ reyting : chi^2 = 85.3574 df = 4 p = 1.2739e-17 -> BOG'LIQ
(2) janr ~ foydalilik: chi^2 = 41.2280 df = 4 p = 2.4109e-08 -> BOG'LIQ
(3) janr reytingning oqibatimi? Yo'q --- janr ssenariy bosqichida,
    reyting esa film tayyor bo'lgach beriladi. Vaqt tartibi to'g'ri.
XULOSA: janr chalg'ituvchi omil HISOBLANADI.
```

Kutilayotgan natija

```
-- Janr bo'yicha qatamlash (F197) -----
janr      PG-13      n      R      n      farq
Action    0.418079    177  0.401198  167  +0.016881
Adventure 0.419355    62  0.285714  14  +0.133641
Comedy     0.384906   265  0.381944  288  +0.002961
Drama      0.362018   337  0.306723  476  +0.055295
Horror     0.666667    51  0.539474  152  +0.127193
Vaznlangan (janrga tuzatilgan) farq = 0.044433
Xom farq      = 0.028510
O'zgarish = +0.015922 (+55.85 foiz)
Barcha janrlarda ishora bir xilmi? HA
Ishora o'zgardimi? YO'Q ; kattaligi o'sdimi? HA
```

Kutilmagan yo'nalish — va u ham real

Odatda chalg'ituvchi omilni tuzatish farqni *kichraytiradi* (“effektning bir qismi aslida z dan edi”). Bu yerda tuzatish farqni 0,028510 dan 0,044433 ga, ya'ni +55,85 % ga **oshirdi**.

Sabab jadvalda ko'rinib turibdi: R filmlari foydaliligi *past* janrda (Drama, $n = 476$) ko'proq, PG-13 esa foydaliligi *yuqori* janrlarda (Horror 0,666667, Adventure 0,419355). Janr farqni **yashirayotgan** edi. Buni **salbiy chalg'itish** (*negative confounding*) deyiladi.

Va byudjet haqida. Shart bajarilmagani uchun unga qilingan tuzatish farqni atigi 0,028510 dan 0,034713 ga o'zgartirdi. Bu *kutilgan* natija: tekshirmasdan “tuzatish” — eng yaxshi holatda foydasiz, eng yomon holatda (kollayder) **zararli**.

Nima isbotlanmadi — majburiy bo'lim.

Kutilayotgan natija

DIQQAT --- KUTILMAGAN YO'NALISH. Odatda chalg'ituvchi omilni tuzatish farqni KICHRAYTIRADI. Bu yerda esa u farqni OSHIRDI. Sabab: R filmlari foydaliligi PAST janrda ko'proq, PG-13 esa foydaliligi YUQORI janrlarda. Janr farqni YASHIRAYOTGAN edi --- bu 'salbiy chalg'itish' deyiladi va u xuddi shunday real.

NIMA ISBOTLANMADI (F201). Janrga tuzatilgan farq 'PG-13 reytingi foydalilikni oshiradi' degani EMAS. Beshta izohdan faqat BITTASI (tasodif) yo'qotildi. Ochiq qolganlari: (a) teskari sababiyat --- studiya kutilgan daromadga qarab montajni reytingga moslashi; (b) O'LCHANMAGAN chalg'ituvchi omillar --- rejissyor, yulduz, chiqish sanasi, davomli film ekani; (c) tanlash siljishi --- faylda faqat prokatga chiqqan filmlar bor. Bularni yo'qotish uchun DIZAYN kerak, hisoblash emas --- va reytingni tasodifiy tayinlab bo'lmaydi.

“Foydali” o'zgaruvchisining o'zi kollayder (F200)

foydali = [daromad > $2,5 \times$ byudjet] — bu shart *ham* byudjetga, *ham* daromadga bog'liq, ya'ni u ikkalasining **oqibati**. Ma'ruzada o'lchangan edi: byudjet → daromad bog'lanishini “foydali” bo'yicha ikkiga bo'lsak, *ikkala* yarmida korrelyatsiya umumiydan *kuchliroq* chiqadi (0,824915 va 0,864880 vs 0,700195).

Qoida: chalg'ituvchi omil uchun qatamlash *shart*; kollayder uchun *zararli*. Ma'lumotda ular **bir xil** ko'rinadi — farqni faqat soha bilimi ayta oladi.

Yozma topshiriq.

(a) Uchta shartni ikkala nomzod uchun jadval qilib to'ldiring: shart, dalil (son), qaror. (b) Nima uchun byudjetga “baribir tuzatish” qilish xato bo'lishi mumkin edi? (c) “Foydali” o'zgaruvchisi kollayder ekanini tushuntiring va byudjet–daromad bog'lanishini shu o'zgaruvchi bo'yicha qatamlash nima uchun zararli ekanini ayting.

8 Uy vazifasi

7-topshiriq. Al yordamida: sababiy da'voni tanqid qilish (uyda, bonus)

[+5 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (Tadqiqotga yo'naltirilgan) · Taxminiy vaqt: — daqiqa

Vazifa.

Sun'iy intellekt vositasidan quyidagi so'rov bilan foydalaning: “Men 1989 ta film bo'yicha tahlil qildim. PG-13 filmlarining 40,1 % i foydali, R filmlarining 37,3 % i. $p < 0,05$. Demak studiyalar PG-13 reytingini tanlashi kerakmi?” **Sizning ishingiz — javobni tanqid qilish**, unga ishonish emas.

#	Tekshiriladigan narsa	Nimaga e'tibor bering
1	AI beshta muqobil izohdan (F201) nechtasini eslatdi?	Sanang; qaysilari tushib qolgan
2	AI chal'ituvchi omilning uchta shartini aytdimi?	Ikkitasini aytish yetarli emas
3	AI kollyayder tuzog'ini sezdimi?	“Foydali” — ikkala o'zgaruvchining oqibati
4	AI sababiy fe'l nechta marta ishlatdi?	Har birini ko'chiring va to'g'rilang
5	Javobning qaysi qismi foydali, qaysi qismi xavfli edi?	Bir xatboshi xulosa

Akademik halollik.

AI javobini ko'chirib qo'yish **taqiqlanadi**. Hisobotingizda vosita nomi, sana, aniq so'rov matni va javobning to'liq ko'chirmasi **ilova** qilinadi; tahlil esa **sizniki** bo'lishi shart. AI dan olingan har bir jumla tirnoq ichida va manbasi ko'rsatilgan holda beriladi.

Yakuniy tekshiruv ro'yxati va baholash

Topshirishdan oldin — to'qqizta band

- Har bir qiyalik SE, 95 % IO, t , df va p bilan birga keltirilgan.
- Har bir modelda R^2 va s_e ham bor (12-haftadan).
- Har bir bashorat **qaysi oraliq** ekani aytilgan holda berilgan — “oraliq” so'zi yolg'iz ishlatilmagan.
- Har bir model ortidan **shart tekshiruvi** yozilgan: qaysi shart, qaysi vosita, qanday qaror.
- I sharti buzilgan joyda n_{eff} hisoblangan va tuzatilgan xulosa keltirilgan.
- Chal'ituvchi omilning **uchta sharti** ham tekshirilgan — faraz qilinmagan.
- Har bir kuzatuv natijasi ortidan “**nima isbotlanmadi va nega**” xatboshisi bor va F201 ga havola qilingan.
- Sababiy fe'l faqat dizayn ruxsat bergan joyda ishlatilgan (bu laboratoriyada — **hech qayerda**).
- Grafik yorliqlari ASCII, ranglar Okabe–Ito, ma'no faqat rang bilan berilmagan.

Mezon	Ball	Nima kutiladi
Kod ishlaydi va natija to'g'ri	25	Barcha sonlar ushbu qo'llanmadagi bilan mos
To'liq xulosa hisoboti	20	SE, IO, t , df , p , R^2 , s_e — hammasi
Qaysi oraliq	20	Har bir bashorat nomlangan; 3-topshiriq xati
Shart tekshiruvi va n_{eff}	20	Vosita, son, qaror; tuzatilgan xulosa
Chal'ituvchi omil: uchta shart	25	Ikkala nomzod tekshirilgan, biri rad etilgan
“Nima isbotlanmadi”	10	Har bir natijadan keyin, F201 ga havola bilan
Jami	120	
Bonus: AI tanqidi	+5	Halol, manbali, mustaqil tahlil

Fikr yuritish savollari (yozma, har biri 3–5 jumla).

1. Bugun ikki marta “son to'g'ri, lekin javob noto'g'ri” holati uchradi (3- va 5-topshiriqlar). Ularni taqqoslang: xato qayerdan kelib chiqdi — hisobdanmi yoki savolni tushunishdanmi?
2. $n \rightarrow \infty$ da bashorat oralig'i s_e da to'xtaydi. Bu sizning “ko'proq ma'lumot — yaxshiroq” haqidagi tasavvuringizni qanday o'zgartirdi?
3. Byudjet chal'ituvchi omil bo'lib *chiqmadi*. Agar biz uni tekshirmasdan “tuzatgan” bo'lsak, nima yo'qotardik?

4. Janrga tuzatish farqni *oshirdi*. Bu “tuzatish har doim effektini kichraytiradi” degan tasavvurni buzadi. Yana qanday holatlarda tuzatish effektini oshirishi mumkin?
5. Bugungi hech bir natija sababiy emas. Ularning qaysi biri eng ko‘p amaliy qiymatga ega va nima uchun?

Manbalar va sonlarning kelib chiqishi. Ikkala ma’lumot fayli ham *haqiqiy*: OWID/FAOSTAT hosildorligi va The Numbers / Kaggle film byudjetlari. Barcha “Kutilayotgan natija” bloklari `lab/out/w13-*.txt` dan `\VerbatimInput` bilan qo‘yilgan; ular `gen/out_w13.txt` dan ajratilgan (`gen/12_lab_split_out_w13.py`), u esa ikki daftarning **belgi-ma-belgi mos** chiqishidan hosil qilingan (`gen/11_lab_check_daftarlar_w13.py`) — ya’ni bu hujjatdagi birorta son ham qo‘lda ko‘chirilmagan. Adabiyot: IMS 2e, 24–26-boblar; Newbold 11.4–11.8; Bickel P., Hammel E., O’Connell J. (1975), *Science* 187(4175); Charig C. va boshq. (1986), *BMJ* 292(6524); Simpson E. H. (1951), *JRSS B* 13(2).